

Práctica: Enrutamiento entre VLANs (Packet Tracer)

Router-on-a-stick: que Ventas y Contabilidad se comuniquen

Curso: Instalador y Administrador de Redes · Módulo 5, Clase 2 · En grupos · Tiempo estimado: 90 min

Objetivo

Conectar dos VLANs que hoy están aisladas usando un router. Primero vas a COMPROBAR que no se comunican, y después vas a configurar un router-on-a-stick para que sí lo hagan. El objetivo es que veas el antes y el después.

Antes de empezar

En Packet Tracer, usá un switch 2960 y un router con interfaces Gigabit (por ejemplo 1941). Guardá el .pkt seguido.

El escenario

Un switch con dos VLANs y un router conectado por un solo cable (que será trunk):

Equipo	Puerto / interfaz	VLAN	IP	Gateway
PC-Ventas	SW1 Fa0/1	VLAN 10	192.168.10.10 /24	192.168.10.1
PC-Conta	SW1 Fa0/2	VLAN 20	192.168.20.10 /24	192.168.20.1
Router R1	SW1 Gi0/1 (trunk)	—	subinterfaces	—
g0/0.10	VLAN 10 (gateway)	—	192.168.10.1 /24	—
g0/0.20	VLAN 20 (gateway)	—	192.168.20.1 /24	—

Parte 1 — Armar la topología y las VLANs

1. **Colocá y cableá:** un switch (SW1), un router (R1) y dos PCs. Cobre directo: PC-Ventas a Fa0/1, PC-Conta a Fa0/2, y R1 Gi0/0 a SW1 Gi0/1.
2. **En el switch, creá las VLANs y asigná los puertos de acceso** (como en la práctica del Módulo 4):

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name VENTAS
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name CONTABILIDAD
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# interface fa0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# end
```

3. **Configurá las IP de las PCs** según la tabla (Desktop → IP Configuration), incluyendo su puerta de enlace (gateway).

Parte 2 — Comprobar que NO se comunican (todavía)

Antes de tocar el router, probá el ping entre las dos VLANs. Desde PC-Ventas → Command Prompt:

```
C:\> ping 192.168.20.10      ::: NO responde (las VLANs están aisladas)
```

Anotá este resultado. Es el "antes": sin router, las VLANs no se hablan, tal como vimos en el Módulo 4.

Parte 3 — Poner como trunk el puerto hacia el router

El único cable entre el switch y el router tiene que llevar las dos VLANs, así que es un trunk:

```
SW1(config)# interface gi0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# end
```

Parte 4 — Configurar el router-on-a-stick

En la CLI del router (clic en R1 → CLI), prendé la interfaz física y creá una subinterfaz por VLAN:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gig0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gig0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface gig0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# end
Router# write memory
```

Revisá dos cosas

El no shutdown de gig0/0: sin él, las subinterfaces no levantan (es el error más común).

El número de encapsulación = el de la VLAN: dot1Q 10 para la VLAN 10, dot1Q 20 para la 20.

Parte 5 — Probar que AHORA sí se comunican

4. **Verificá los gateways de las PCs:** PC-Ventas debe tener gateway 192.168.10.1 y PC-Conta 192.168.20.1 (las IP de las subinterfaces).

5. **Ping de nuevo entre VLANs:** desde PC-Ventas:

```
C:\> ping 192.168.20.10      ::: AHORA responde (el router las conecta)
```

6. **Mirá la tabla de rutas del router:** las dos redes aparecen como conectadas.

```
Router# show ip route      ::: aparecen 192.168.10.0 y 192.168.20.0 como "C" (connected)
```

Cómo sabemos que salió bien

Checklist de verificación

Antes de configurar el router, el ping entre VLANs NO respondía.

El puerto del switch hacia el router quedó como trunk.

El router tiene las dos subinterfaces levantadas (gig0/0.10 y gig0/0.20).

Después de configurar, el ping entre VLANs SÍ responde.

show ip route en el router muestra las dos redes conectadas.

Para entregar

- El archivo .pkt con la topología terminada.
- Captura del ping ANTES (falla) y DESPUÉS (responde).
- Captura de show ip route del router.
- Una frase: ¿por qué alcanza con un solo cable entre el switch y el router para las dos VLANs?